

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Ciências
Departamento de Informática



**DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO MOBILE
EATOUT EM ANDROID**

João Diogo Araújo Paredes Horta Alves

PROJETO

MESTRADO EM INFORMÁTICA

2013

PREVIEW

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Ciências
Departamento de Informática



**DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO MOBILE
EATOUT EM ANDROID**

João Diogo Araújo Paredes Horta Alves

PROJETO

Projeto orientado pelo Prof. Doutor Carlos Eduardo Ramos dos Santos Lourenço
e por Gonçalo Manuel de Mendonça Salgado

MESTRADO EM INFORMÁTICA

2013

PREVIEW

Agradecimentos

Quero começar por agradecer à empresa log, pela oportunidade e pelo apoio, e às pessoas que dela fazem parte. Especialmente devo mencionar algumas das pessoas que me rodearam na log: Luís Rodrigues, pela orientação técnica e amizade; Gonçalo Salgado, pelo profissionalismo e disponibilidade; Rita Severo, que desenhou a aplicação e como eu se encontrou a fazer algo de novo, e fê-lo com uma excelente atitude; Tiago Mestre, pela ajuda e participação no projeto; Susana Salgado pela boa disposição e apoio, e claro José Ruivo pelas palmadas nas costas.

Fora da log, foram também importantes para o sucesso deste projeto: os meus pais, Jorge Horta Alves e Isabel Paredes pela disponibilidade em reverem e criticarem o meu trabalho; o meu orientador Professor Carlos Lourenço pelas dicas preciosas; o meu bom amigo Tiago Almeida, pela várias discussões sobre assuntos tecnológicos relevantes e pelo feedback e disponibilidade para testar a aplicação, e ao resto de um grupo de amigos – demasiado numerosos para incluir aqui – por todo o apoio e companheirismo.

PREVIEW

PREVIEW

Do Androids dream of electric sheep? – Phillip K. Dick

PREVIEW

Resumo

As plataformas de distribuição digital associadas aos dispositivos móveis atuais são *mercados* de aplicações. A sua natureza direta, de contacto próximo com o utilizador final, tem um impacto profundo nos modelos de negócio usados para rentabilizar os produtos/serviços disponibilizados nesses mercados. Um exemplo é o *Google Play*, associado à plataforma móvel *Android*.

Este projeto consistiu no desenvolvimento da aplicação *EatOut*, uma aplicação móvel georreferenciada para a plataforma *Android*, que se encontra disponível no mercado aplicativo *Google Play*.

O objetivo do *EatOut* é ser um guia de restauração, abrangendo diversas cidades mundiais. Funciona como um diretório de pontos de interesse, disponibilizados ao utilizador tendo em conta a sua localização geográfica, ou ordenados segundo um número de outros critérios à sua disposição.

O *EatOut* encontra-se de momento na versão 1.0.3, após três rondas de melhoramentos, tendo sido originalmente lançado em Fevereiro de 2013.

Palavras-chave: Java, Android, Aplicações Móveis, Georreferência

Abstract

Digital distribution platforms connected to today's mobile devices are application *markets*. Their direct nature have a deep impact in the business models used to monetise the applications sold in such markets. One such market is *Google Play*, which is part of the *Android* mobile platform.

This report details the efforts of developing the *EatOut* application, a georeferenced mobile application for *Android*, that has been published in the *Google Play* Market.

EatOut brings a restaurant guide to users, with the goal of supporting multiple cities around the world. It functions as a point-of-interest directory, provided to the user by taking in account his or hers current geographical position, as well as a number of other criteria that can be used to order a list of results.

EatOut is currently in version 1.0.3, after three rounds of fixes and improvements, having been originally launched on February 2013.

Keywords: Java, Android, Mobile Applications, Georeference

PREVIEW

PREVIEW

Conteúdo

Lista de Figuras	xiii
Lista de Tabelas	xv
1 Introdução	1
1.1 Motivação	1
1.2 Contribuições	1
1.3 Estrutura do documento	2
2 O Projeto	3
2.1 Sobre a log	3
2.2 EatOut Lisboa	3
2.2.1 Objetivo	4
2.2.2 Solução	4
2.3 Metodologia Scrum	5
2.4 Ferramenta de gestão Redmine	7
2.5 Desenvolvimento	7
2.5.1 Equipa de desenvolvimento	7
2.5.2 Ferramentas de desenvolvimento	9
2.6 Planificação	10
2.7 Evolução do EatOut Lisboa	10
3 Desenvolvimento Android	13
3.1 A plataforma	13
3.2 Componentes da Aplicação	14
3.2.1 Activity	14
3.2.2 Fragment	15
3.2.3 Service	15
3.2.4 Broadcast receiver	15
3.2.5 Intent	16
3.3 Adaptação do EatOut iOS	16
3.3.1 Considerações de Arquitetura	16

3.3.2	Adaptação da Interação	17
3.4	A Application Programming Interface (API) Wordpress	20
3.5	Resultados Analíticos	21
3.6	Análise de Usabilidade	25
3.6.1	Usabilidade	25
3.6.2	Testes com Utilizadores	26
3.6.3	Tarefas	26
3.6.4	Conclusões	27
3.7	Estratégia de localização	28
3.7.1	Manter uma localização aproximada	28
3.7.2	Gestão de bateria	29
3.8	Estratégias de compatibilidade	29
3.8.1	Importância	29
3.8.2	Implementação	30
3.8.3	Action Bar e Fragments	32
3.8.4	Temas e Estilos	33
4	Conclusão	35
4.1	Trabalho Desenvolvido	35
4.2	Dificuldades	35
4.3	Conclusões	36
4.4	Trabalho Futuro	36
A	Anexos	39
A.1	Algoritmo para escolha da localização mais precisa	39
	Abreviaturas	45
	Bibliografia	48
	Índice	49